FSD Document

Functional Specification Document

Document Version

Field	Remarks
Project	Shopee Live – Real-Time Checkout Enablement
Author	Vina Sabrina – Develope Team (Backend Engineer)
Reviewer	Mahardika – Tech Lead
Doc Version	v1.0
Status	Draft
Approval Date	

Changelog

Version	Date	Changelog
v1	17/08/2026	Initial draft FSD for Real-Time Checkout Feature

Background/Problem Statement

> *Put any technical gaps and problems here, along with the high level solution if needed.*

Shopee Live menghadapi bottleneck pada proses checkout-to-pay, di mana alur 7–9 klik dan rata-rata durasi checkout 102 detik pada user gagal menyebabkan time gap dengan cepatnya perputaran stok, sehingga 51% user gagal menyelesaikan pembayaran dan sebagian besar disebabkan stok habis di tengah proses checkout yang panjang, bukan karena user membatalkan sendiri. Selain itu, 70% drop-off terjadi di halaman konfirmasi voucher & pembayaran.

Dengan mengurangi *friction checkout* melalui penyederhanaan jumlah langkah, validasi stok lebih awal, serta mekanisme **temporary stock reservation/hold** ketika checkout dimulai. Ini sejalan dengan akar masalah yang ditemukan pada riset.

Proyek ini bertujuan meningkatkan conversion rate Menonton → Membeli dengan mempercepat proses checkout dan mengurangi kegagalan akibat stock-out.

Masalah ini secara langsung berdampak pada **conversion rate Menonton → Membeli**. Dalam **periode implementasi dan evaluasi 3 bulan setelah improvement checkout**, sistem ditargetkan mampu menurunkan checkout failure akibat stock-out dan mempercepat proses checkout dibanding baseline saat ini.

Dari sisi teknis:

- **Friction Checkout**
  a. Terlalu banyak langkah.
  b. Voucher masih membutuhkan interaksi manual.
  c. Buyer membutuhkan proses panjang dengan waktu lebih lama untuk mencapai payment.
  d. Stock belum diamankan selama checkout.
  e. Buyer membayar setelah stok sudah habis.
  f. Risiko kehilangan transaksi meningkat saat concurrent buyer tinggi

Solusi teknis yang diusulkan:

- **One-Tap Flash Checkout**
  a. Smart Checkout
  b. Auto Voucher Apply
  c. Real-Time Stock Validation
  d. Flash Stock Reservation
  e. Payment Integration
  f. Order Confirmation
  g. Reservation Release

Functional & Non-Functional Requirements

Put any functional & non-functional requirements that will be catered during this project.

A. Functional Requirements

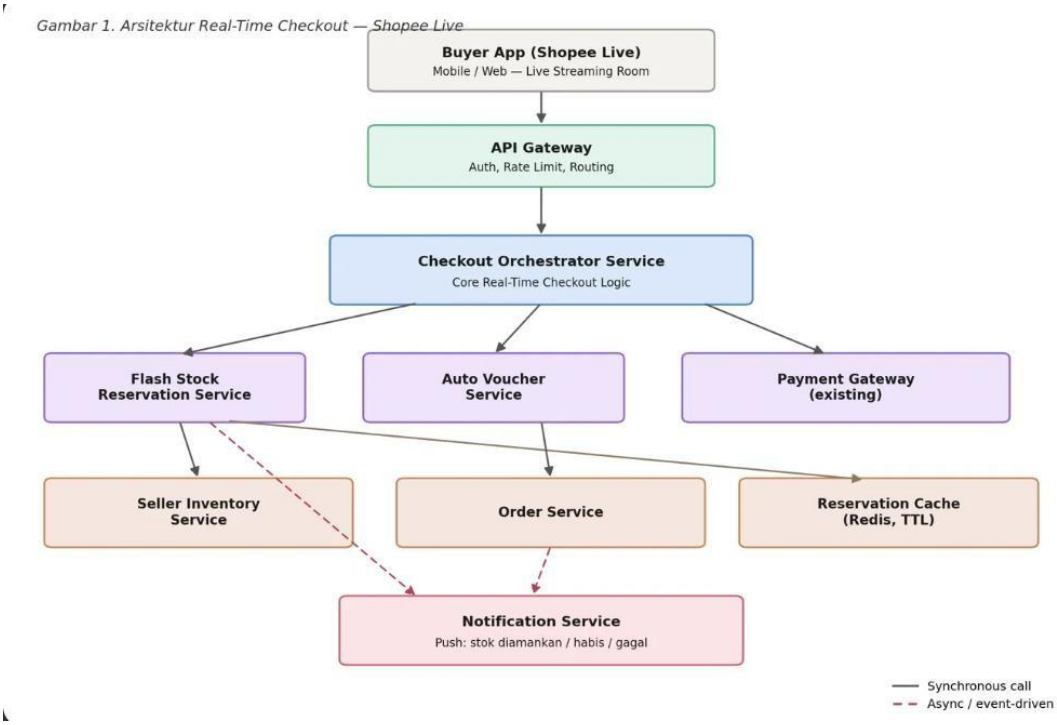
FR ID	FR Details
FR-01	Sistem harus memungkinkan buyer memulai checkout dari halaman Shopee Live melalui One-Tap Flash Checkout.
FR-02	Sistem harus mengambil variant produk yang dipilih atau default variant yang tersimpan.
FR-03	Sistem mengambil alamat pengiriman aktif dan meminta buyer memilih alamat jika tidak tersedia atau tidak valid.
FR-04	Sistem menggunakan metode pembayaran tersimpan yang masih valid atau meminta buyer memilih metode lain.
FR-05	Sistem memvalidasi kelayakan voucher berdasarkan produk, pengguna, periode, dan aturan bisnis..
FR-06	Sistem menerapkan voucher yang memenuhi syarat dengan manfaat terbaik sesuai aturan bisnis.
FR-07	Sistem memvalidasi ketersediaan stok sebelum reservasi dan memeriksa kembali jika diperlukan.
FR-08	Sistem membuat reservasi stok secara atomik agar beberapa checkout bersamaan tidak menyebabkan overselling.
FR-09	Sistem menampilkan status reservasi kepada buyer, seperti berhasil, gagal, atau kedaluwarsa.
FR-10	Sistem menampilkan sisa waktu reservasi dan menerapkan batas waktu yang ditentukan..
FR-11	Sistem memverifikasi keberhasilan pembayaran sebelum mengonfirmasi reservasi dan membuat pesanan..
FR-12	Sistem melepaskan stok ketika pembayaran gagal atau reservasi kedaluwarsa, setelah memastikan pembayaran tidak berhasil.
FR-13	Sistem menampilkan pesan yang sesuai untuk stok habis, reservasi gagal, voucher tidak memenuhi syarat, dan pembayaran gagal..
FR-14	Sistem menolak proses checkout atau pembayaran menggunakan reservasi yang sudah kedaluwarsa..
FR-15	Sistem menyinkronkan perubahan stok reservasi dan status stok dengan inventaris penjual.
FR-16	Sistem mencatat kejadian checkout, reservasi, pembayaran, dan pembuatan pesanan untuk kebutuhan penelusuran.
FR-17	Sistem menampilkan informasi produk, varian, kuantitas, harga, diskon, voucher, serta status dan batas waktu reservasi sebelum buyer menyelesaikan pembayaran.
FR-18	Sistem menyediakan metrik pemantauan keberhasilan checkout, kegagalan reservasi, durasi checkout, dan stok habis untuk mendukung evaluasi operasional.
FR-19	Sistem mencatat penggunaan One-Tap Checkout, Auto Voucher Apply, dan Flash Stock Reservation untuk evaluasi fitur.

B. Non-Functional Requirements

NFR ID	Category	NFR Details (Measurable)
NFR-01	Performance	P95 response time untuk checkout initiation ≤ 500 ms pada normal load.
NFR-02	Performance	Stock validation & reservation response harus ≤ 1 detik pada normal load.
NFR-03	Availability	Checkout service memiliki target availability minimal 99.9%.
NFR-04	Scalability	Sistem harus mampu menangani concurrent buyer tinggi pada event Flash Sale tanpa kehilangan consistency stok.
NFR-05	Consistency	Sistem harus mencegah overselling melalui atomic stock reservation.
NFR-06	Security	Request checkout harus melalui authentication & authorization.
NFR-07	Reliability	Reservation harus otomatis dilepas apabila timeout atau payment failure
NFR-08	Observability	Setiap checkout dan reservation harus memiliki transaction/reference ID untuk tracing.

System Overview

Real-Time Checkout Feature diimplementasikan menggunakan arsitektur microservice. Komponen utama dan alur komunikasi antar service dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 1. Arsitektur Wishlist Service

Penjelasan Alur Utama

1. Buyer klik **One-Tap Flash Checkout**.
2. API Gateway melakukan authentication dan routing.
3. Checkout orchestrator Service mengambil data produk dan buyer preference.
4. Checkout orchestrator Service meminta Voucher Service melakukan eligibility check.
5. Checkout orchestrator Service meminta Seller Inventory Service melakukan real-time stock validation.
6. Seller Inventory Service membuat temporary stock reservation.
7. Buyer melakukan payment.
8. Payment Service mengirim payment status.
   Jika success → Order Service membuat order dan reservation dikonfirmasi.
   Jika failed/timeout → Inventory Service melakukan release reservation.
9. Kalau ada perubahan harga, Notification Service mengirim push notification
   Mekanisme: flow-nya jalan asynchronous (garis putus-putus) lewat event bus ke Notification Service, yang akhirnya kirim push notification.

Data Requirements

> *Detail down the data table, scheme, and flow here.*

Menggunakan bahasa [ERD = Entity Relationship Diagram]

Tabel 1. Checkout Session

Field	Type	Constraints	Description	Example	NULL?
`checkout_session_id`	UUID	PK, AUTO_INCREMENT	Unique checkout session	`1001`	No
`user_id`	BIGINT	NOT NULL, INDEX, FK → users.id	ID of the user	`5432`	No
`product_id`	BIGINT	NOT NULL, INDEX, FK → products.id	ID of the product	`1234`	No
`variant_id`	BIGINT	NOT NULL, INDEX, FK → variant.id	Selected variant	`5678`	No
`quantity`	INT		Quantity purchased	`1`	No
`address_id`	BIGINT	NOT NULL, INDEX, FK → adress.id	Shipping address	`9101`	No

payment_method_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX, FK → payment_method.id	Payment method	1213	No
voucher_id	NOT NULL	NOT NULL, INDEX, FK → voucher.id	Applied voucher	1415	No
status	ENUM		Checkout status	app	No
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp when product was created flash stock reservation	2026-03-06 10:30:00	No
expired_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp when product was expired flash stock reservation	2026-02-06 11:30:00	No

🔑 **Unique Constraint:** UNIQUE(user_id, product_id) — mencegah duplikasi entry untuk kombinasi user + produk yang sama.

Tabel 2. Stock Reservation

Field	Type	Constraints	Description	Example	NULL?
reservation_id	UUID	PK, AUTO_INCREMENT	Reservation identifier	1001	No
checkout_session_id	UUID	NOT NULL, INDEX, FK → checkout_session_id	Related checkout	5432	No
user_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX, FK → users.id	ID of the user	5432	No
product_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX, FK → products.id	ID of the product	1234	No
variant_id	BIGINT	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Selected variant	5678	No
quantity	INT	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Reserved Stock quantity	2	No
status	ENUM		RESERVED/CONFIRMED/RELEASED/EXPIRED	RESERVED	No
reserved_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp when product was	2026-03-06 10:30:00	No

			created flash stock reservation		
expires_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Timestamp when product was expired flash stock reservation	2026-02-06 11:30:00	No

Unique Constraint: UNIQUE(user_id, product_id) — mencegah duplikasi entry untuk kombinasi user + produk yang sama.

API Overview / Contract

> *Detail down your API here, including API contract and its example*

API 1: One-Tap & Smart Checkout – Initiate Checkout

Endpoint: POST **/api/v1/checkout/initiate**

Request | Response

```
{
  "user_id": 5432,
  "product_id": 98765
  "variant_id": 12345
  "quantity": 1
  "source": "shopee_live"
}
```

```
{
  "status": "success",
  "checkout_session_id": "CHK-20260818-001",
  "product": {
    "product_id": 98765,
    "variant_id": 12345,
    "quantity": 1
  },
  "address_id": 7788,
  "payment_method_id": 9988,
  "next_step": "VOUCHER_VALIDATION"
}
```

API 2: Auto Voucher & Stock Reservation – Apply Voucher

Endpoint: POST **/api/v1/checkout/{checkout_session_id}/voucher/apply**

Request | Response

```
{
  "user_id": 5432,
  "product_id": 98765
}
```

```
{
  "status": "success",
  "voucher_id": 445566,
  "discount": 20000,
```

```
  "message": "Flash Sale voucher
applied."
}
```

API 3 – Reserve Stock

Endpoint: POST **/api/v1/stock/reservations**

Request | Response

```
{
  "checkout_session_id": "CHK-20260818-001",
  "product_id": 98765,
  "variant_id": 12345,
  "quantity": 1
}
```

```
{
  "status": "reserved",
  "reservation_id": "RES-20260818-001",
  "quantity": 1,
  "expires_at": "2026-08-18T20:35:00+07:00"
}
```

API 4 – Create Payment

Endpoint: POST **/api/v1/checkout/{checkout_session_id}/payment**

Request | Response

```
{
  "payment_method_id": 9988,
  "reservation_id": "RES-20260818-001"
}
```

```
{
  "status": "pending",
  "payment_id": "PAY-20260818-001",
  "amount": 85000
}
```

‘

API 5 – Payment Succes

Payment Service mengirim callback:

Request | Response

```
{

  "payment_id": "PAY-20260818-001",
  "checkout_session_id": "CHK-20260818-001",
  "status": "success"
}
```

```
Payment Success → Confirm
Reservation → Create Order
```

API 6 – Confirm Reservation

Endpoint: POST /api/v1/stock/reservations/{reservation_id}/confirm

Request | Response

```
{
  "checkout_session_id": "CHK-20260818-001",
  "payment_id": "PAY-20260818-001"
}
```

```
{
  "status": "confirmed",

  "reservation_id": "RES-20260818-001",
  "order_status": "created"
}
```

API 7 – Release Reservation

Endpoint: POST /api/v1/stock/reservations/{reservation_id}/release

Request | Response

```
{
  "reason": "PAYMENT_TIMEOUT"
}
```

```
{
  "status": "released",
  "reservation_id": "RES-20260818-001"
}
```

Standard Error Response

HTTP Status	Error Code	Keterangan
400	`INVALID_REQUEST`	"Data checkout tidak valid."
401	`UNAUTHORIZED`	"Silakan login kembali."
404	`PRODUCT_NOT_FOUND`	"Produk tidak tersedia."
409	`OUT_OF_STOCK`	"Maaf, stok produk sudah habis."
409	`RESERVATION_FAILED`	"Stok tidak dapat diamankan. Silakan coba lagi."
409	`RESERVATION_EXPIRED`	"Waktu checkout telah habis."
422	`VOUCHER_NOT_ELIGIBLE`	"Voucher tidak dapat digunakan."
402	`PAYMENT_FAILED`	"Pembayaran gagal. Silakan pilih metode lain."
429	`TOO_MANY_REQUESTS`	"Terlalu banyak permintaan. Coba lagi."
500	`INTERNAL_ERROR`	"Terjadi gangguan. Silakan coba lagi."